DC-DC Buck Converter

written by Junwoo Park (teop123)

1. Introduction and Motivation

- Power electronics 의 기본인 dcdc converter 에 대해서 중점적으로 알아본다.
- Voltage Down Regulator, Buck converter 을 중점적으로 알아보면서 buck converter 와 시중의 regulator 와 차이를 비교한다.
- 다양한 환경에서의 buck converter 변환을 비교한다.

이번 프로젝트에서는 DC-DC converter 에 대해서 자세히 탐구해 보고 직접 이를 디자인 및 시중의 다른 buck converter 과 비교해 볼 것이다. DC - DC converter 는 power electronics 의 기본 구성품 중 하나로 이 dc converter 가 필요한 이유는 전자 시스템에서 전원 전압이 항상 필요한 전압과 같지 않기 때문이다. 이런 문제가 발생하였을 때 올바른 Vout DC value 를 만드는 방법은 voltage divider, linear voltage regulator, switching regulator 이렇게 세가지가 존재한다.

첫번째로 가장 간단한 방법은 voltage divider 을 통해서 알맞는 dc 전압을 맞추는 방법이 있다. 하지만 이 방법은 전력 효율이 매우 낮고 대부분의 전력이 열로 손실되기 때문에 굉장히 비효율적인 방법이라고 할 수 있다.

$$V_{out} = V_{in}\frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

두번째 방법은 Linear regulator 방법으로 실제 전력 시스템에서도 많이 사용되는 방법이다. Linear regulator 는 구조적 단순함 이라는 장점이 있고 단순히 transistor 을 이용하여 linear region 에서 전압을 낮추는 방식이지만 이 방식 또한 굉장히 많은 열의 손실로 인해서 배터리 시스템으로 활용하기에는 한계가 존재한다. 하지만 이는 회로가 간단하고 노이즈가 적다는 장점이 존재하기 때문에 RF, analog circuitm sensor ADC 와 같은 곳에서 유용하게 쓰인다.

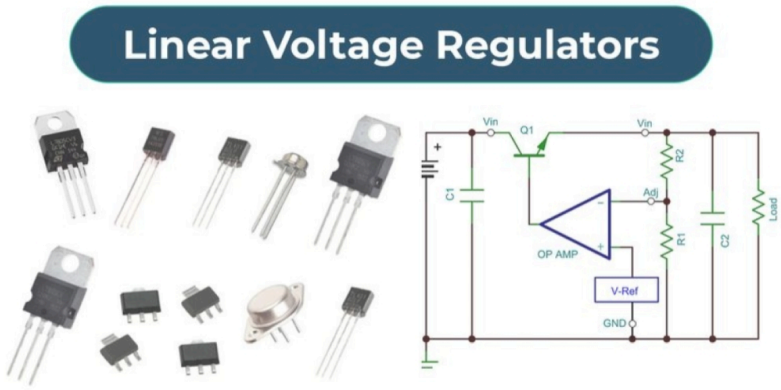


Figure 0

따라서 이번 프로젝트의 주인공인 세번째 switching regulator 가 dc-dc converter 로 가장 적합하다고 볼 수 있다. 에너지를 계속 열로 버리는 대신에 스위칭 방식으로 에너지를 전달하고 regulator 보다 두배 이상의 효율성을 가질 수 있게 된다. 실제로 산업에서 embedded system, robotics, industrial electornics 에 굉장히 적합한 형태라고 볼 수 있다.

이번 프로젝트에서는 이 switching regulator 을 이용해서 buck converter 을 직접 회로 구상 및 Ltspice 를 활용한 시뮬레이션을 진행할 것이다. 그 뒤, linear regulator 와 efficiency를 비교 및 commercial buck module 중에서도 가장 성능이 뛰어난 (TI TPSM63603)과 이를 비교 하고 switching regulator 의 장점을 확인할 것이다.

다른 DC-DC converter 종류

- Buck (Step-down) → laptop, EV, Datacenter
- Boost (Step-up)
- Buck - Boost

2. Buck Converter Design and Operating Principle

회로의 최종 목표는 12V의 Vin 을 5V의 Vout 으로 만드는 것이고 최대한 에너지 효율성을 극대화 하여 전력손실을 최소화 하는 것이 목적이다.

2.1 Circuit Configuration

- 회로 구성

본 프로젝트에서는 12V 입력 전압을 약 5V의 출력 전압으로 낮추기 위한 Buck Converter를 설계하였다. 회로는 IRFZ44N MOSFET, 1N5817 다이오드, 100μH 인덕터, 200μF 커패시터, 10Ω 부하 저항으로 구성되며, MOSFET 게이트에는 `PULSE(0 20 0 10n 10n 4.17u 10u)` 형태의 PWM 신호를 인가하였다.

각 부품의 역할은 다음과 같다.

Vin (V1) = 12V

MOSFET = IRFZ44N (NMOS)

Diode (D1) = 1N5817

Inductor (L1) = 100uH

Capacitor (C1) = 200uF

- **MOSFET (IRFZ44N)**: 회로의 주 스위칭 소자로, PWM 신호에 따라 빠르게 ON/OFF 되며 입력 에너지 전달을 제어한다.
- **다이오드 (1N5817)**: MOSFET이 OFF일 때 인덕터 전류가 계속 흐를 수 있도록 freewheeling 경로를 제공한다.
- **인덕터 (100μH)**: 에너지를 자기장 형태로 저장하고, 전류 변화를 완만하게 만든다.
- **커패시터 (200μF)**: 출력 전압의 리플을 줄이고 보다 안정적인 DC 출력을 형성한다.
- **부하 저항 (10Ω)**: 실제 출력단 부하를 단순화하여 나타낸 요소이다.
- **PWM 게이트 신호**: 스위칭 비율을 결정하여 최종 출력 전압에 직접적인 영향을 준다.

즉, 이 회로는 MOSFET 스위칭을 이용해 입력 전압을 제어하고, 인덕터와 커패시터를 통해 이를 평활화하여 더 낮은 평균 DC 출력 전압을 만드는 구조이다.

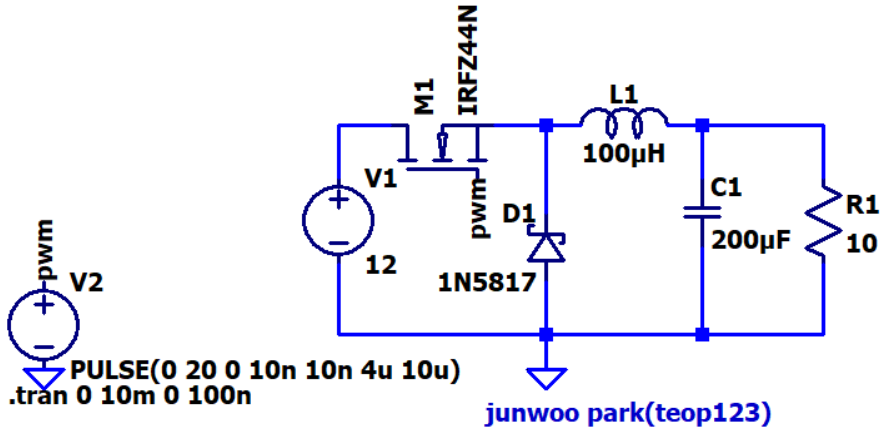


Figure 1

2.2 Duty Cycle and Expected Output Voltage

MOSFET 게이트에 인가한 PWM 신호는 다음과 같다.

`PULSE(0 20 0 10n 10n 4.17u 10u)`

이때 중요한 값은 다음과 같다.

- **주기 (Period)** = 10µs
- **ON 시간 (ON time)** = 4.17µs

따라서 Duty Cycle은 다음과 같이 계산된다.

$$D = \frac{4.17\mu s}{10\mu s} = 0.417$$

즉, MOSFET은 전체 주기 중 약 **41.7%의 시간 동안 ON** 상태로 동작한다.

이상적인 Buck Converter에서는 출력 전압이 Duty Cycle에 비례하므로 다음 관계를 사용할 수 있다.

$$V_{out} \approx D \cdot V_{in}$$

$$V_{out} \approx 0.417 \times 12 \approx 5.0V$$

즉, 본 회로는 12V 입력을 약 5V 수준으로 낮추기 위해 설계된 Step-down Converter라고 볼 수 있다.

또한 부하 저항이 10Ω이므로, 이상적인 출력 전류는 다음과 같이 예상할 수 있다.

$$I_{out} = \frac{V_{out}}{R} = \frac{5.0}{10} = 0.5A$$

$$P_{out} = V_{out} I_{out} = 5.0 \times 0.5 = 2.5W$$

즉, 약 5V 출력과 0.5A 부하 전류를 목표로 PWM duty cycle을 약 41.7%로 설정하였다고 설명할 수 있다.

2.3 Operating Principle

본 Buck Converter는 12V 입력을 약 5V 출력으로 낮추기 위해 설계되었다. 회로는 IRFZ44N MOSFET, 1N5817 다이오드, 100μH 인덕터, 200μF 커패시터, 10Ω 부하 저항으로 구성되며, 게이트에는 `PULSE(0 20 0 10n 10n 4.17u 10u)` PWM 신호를 인가하였다. Duty Cycle은 0.417이며, 이상적인 Buck 관계식 $Vout \approx D \cdot Vin$ 에 따라 예상 출력 전압은 약 5V이다. MOSFET이 ON일 때는 인덕터에 에너지가 저장되고, OFF일 때는 다이오드를 통해 저장된 에너지가 부하에 전달된다. 인덕터와 커패시터는 각각 전류와 전압을 평활화하여 안정적인 DC 출력을 형성한다.

3. Efficiency of Buck Regulators

Buck regulator의 효율은 정상상태(steady-state)에서의 입력 전력과 출력 전력을 비교하여 평가하였다. 본 회로는 12V 입력 전압을 약 4.8V 출력 전압으로 낮추도록 설계되었으며, 효율 계산에는 초기 과도응답 구간을 제외한 8ms~50ms 구간의 평균값을 사용하였다. 초기 구간에서는 출력 커패시터 충전, 인덕터 전류 상승, overshoot 및 settling 현상이 포함되므로, 이 구간을 포함하면 정상상태 효율이 정확하게 반영되지 않을 수 있다.

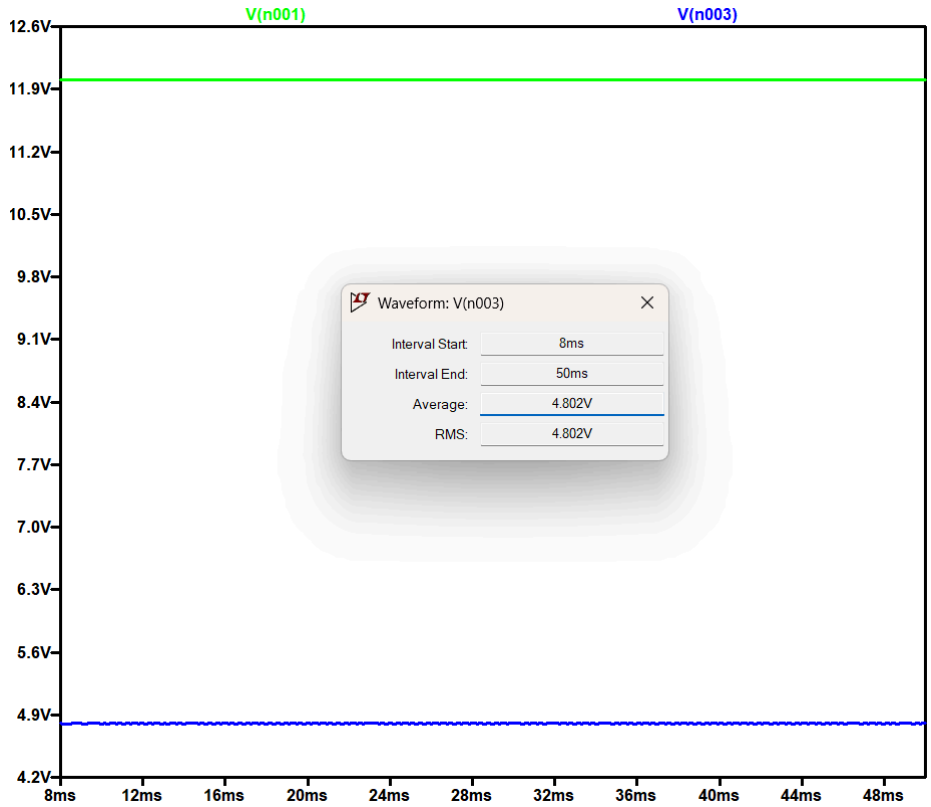


Figure 2

Figure 2은 정상상태에서의 입력 전압과 출력 전압을 보여준다. 입력 전압은 약 **12V**로 유지되며, 출력 전압은 평균 4.802V로 안정화된 것을 확인할 수 있다. 이는 본 buck regulator가 목표한 step-down 동작을 정상적으로 수행하고 있음을 보여준다.

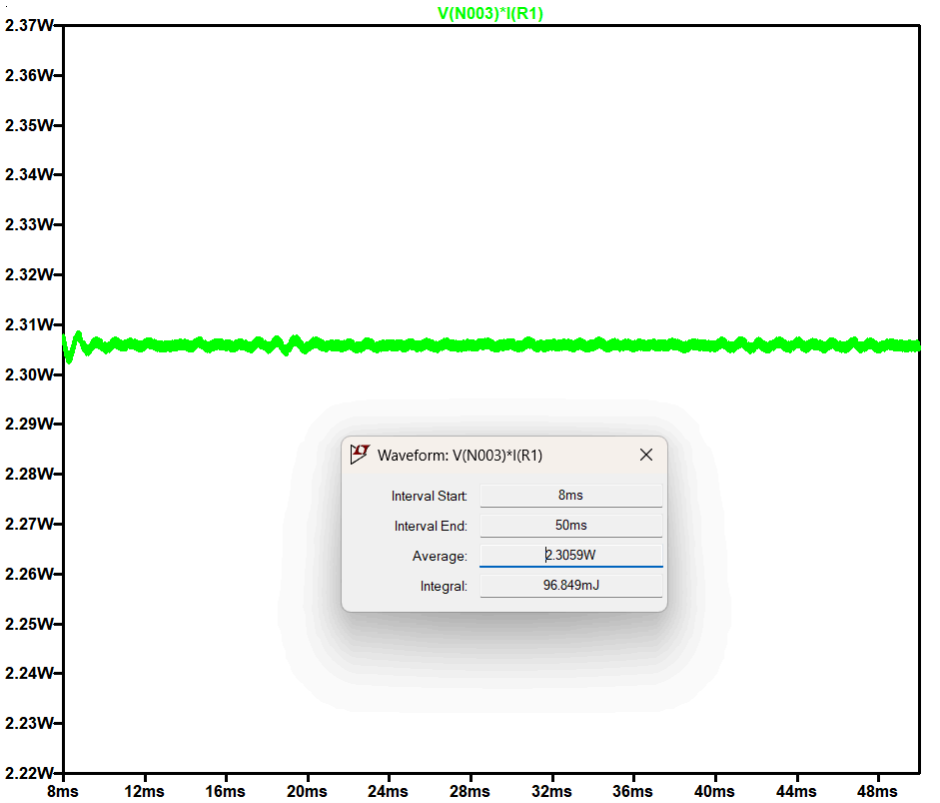


Figure 3

Figure 3는 부하 저항에서 측정한 출력 전력 $V(N003) * I(R1)$ 를 나타낸다. 8ms~50ms 구간에서 평균 출력 전력은 2.3059W로 측정되었다. 그래프상 출력 전력은 steady-state에서 매우 작은 리플만 가지며 거의 일정하게 유지되므로, 출력단이 안정적으로 전력을 공급하고 있음을 확인할 수 있다.

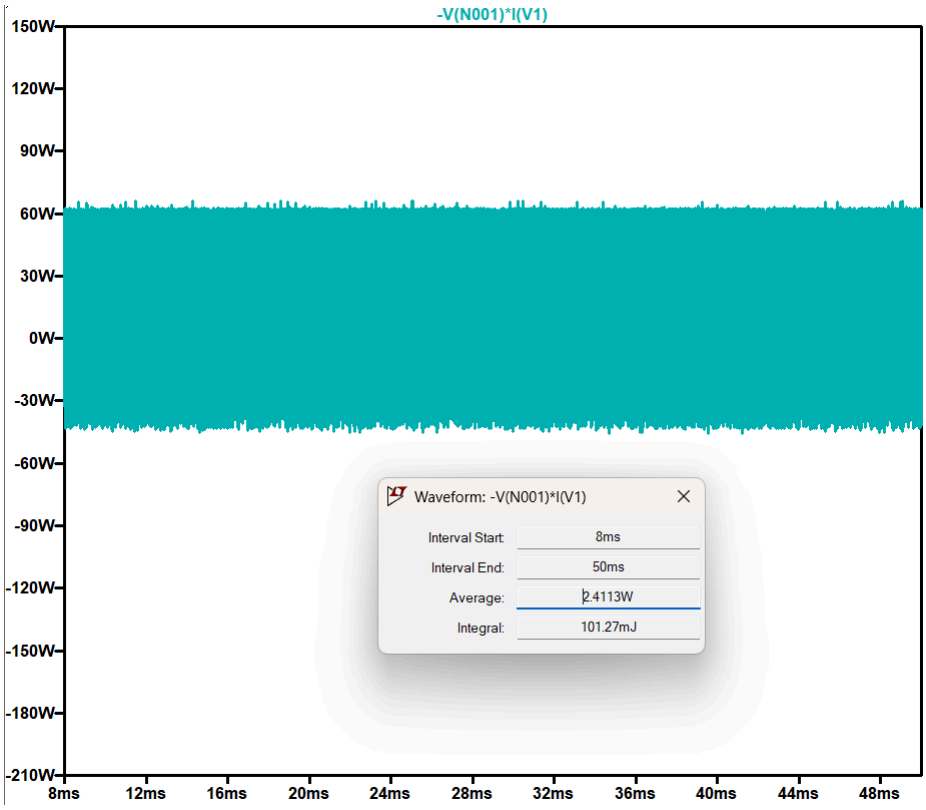


Figure 4

Figure 4은 입력 전원에서 측정한 입력 전력 $-V(N001) * I(V1)$ 를 보여준다. 동일한 8ms~50ms 구간에서 평균 입력 전력은 2.4113W로 측정되었다. 입력 전력은 스위칭 동작에 따라 순간적으로 크게 진동하는 것처럼 보이지만, 평균값을 기준으로 회로의 실제 소비 전력을 평가할 수 있다.

Buck regulator의 효율은 다음 식으로 계산하였다.

$$\eta = (Pout/Pin) \times 100$$

여기에 측정된 평균 출력 전력과 평균 입력 전력을 대입하면,

$$\eta = (2.3059/2.4113) \times 100 \approx 95.6$$

가 된다.

또한 총 손실 전력은 다음과 같이 계산할 수 있다.

$$Ploss = Pin - Pout = 2.4113 - 2.3059 = 0.1054W$$

즉, 본 buck regulator는 약 **95.6%의 효율**로 동작하였으며, 손실 전력은 약 **0.105W** 수준으로 나타났다. 이러한 손실은 주로 MOSFET의 도통 손실, 다이오드 전압 강하, 인덕터의 직렬 저항, 그리고 스위칭 손실에 의해 발생한다.

이 결과는 buck regulator가 입력 전력의 대부분을 실제 부하에 전달할 수 있음을 보여주며, switching regulator의 핵심 장점인 고효율 전력 변환을 잘 나타낸다. 특히 입력 전압과 출력 전압 차이가 큰 경우에도 에너지를 단순히 열로 소모하지 않고, 스위칭과 에너지 저장/방출 과정을 통해 높은 효율을 유지할 수 있다는 점에서 practical power electronics applications에 매우 적합하다.

4. Reference Comparison with TI TPSM63603

본 프로젝트에서는 직접 설계한 discrete buck converter의 성능을 해석하기 위한 상용 기준으로 TI의 TPSM63603를 비교 대상으로 선택하였다. TPSM63603는 3V~36V 입력, 1V~16V 출력, 최대 3A를 지원하는 synchronous buck power module이며, 내부에 MOSFET, 인덕터, 컨트롤러가 통합된 고집적 상용 솔루션이다. 또한 200kHz~2.2MHz의 스위칭 주파수 설정, 낮은 EMI 특성, 그리고 overcurrent protection 및 thermal shutdown과 같은 보호 기능을 제공한다.

TEXAS INSTRUMENTS

TPSM63603

SLVSFS5A – OCTOBER 2021 – REVISED NOVEMBER 2021

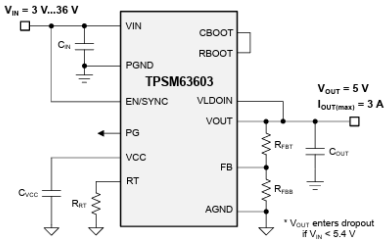
TPSM63603 High-Density, 3-V to 36-V Input, 1-V to 16-V Output, 3-A Power Module With Enhanced HotRod™ QFN Package

1 Features

- Versatile synchronous buck DC/DC module
  - Integrated MOSFETs, inductor, and controller
  - Wide input voltage range of 3 V to 36 V
  - Adjustable output voltage from 1 V to 16 V
  - 4-mm × 6-mm × 1.8-mm overmolded package
  - –40°C to 125°C junction temperature range
  - Frequency adjustable from 200 kHz to 2.2 MHz using the RT pin or an external SYNC signal
  - Negative output voltage capability
- Ultra-high efficiency across the full load range
  - 93% peak efficiency at 12 V_{IN}, 5 V_{OUT}, 1 MHz
  - External bias option for improved efficiency
  - Shutdown quiescent current of 0.6 µA (typical)
- Ultra-low conducted and radiated EMI signatures
  - Low-noise package with dual input paths and integrated capacitors reduces switch ringing
  - Spread-spectrum modulation (S suffix)
  - Resistor-adjustable switch-node slew rate
  - Constant-frequency FPWM mode of operation
  - Meets CISPR 11 and 32 class B emissions
- Suitable for scalable power supplies
  - Pin compatible with the TPSM63602 (36 V, 2 A)
- Inherent protection features for robust design
  - Precision enable input and open-drain PGOOD indicator for sequencing, control, and V_{IN} UVLO
  - Overcurrent and thermal shutdown protections
- Create a custom design using the TPSM63603 with the WEBENCH® Power Designer

2 Applications

- Test and measurement, aerospace and defense
- Factory automation and control
- Buck and inverting buck-boost power supplies



Typical Schematic

3 Description

The TPSM63603 synchronous buck power module is a highly integrated 36-V, 3-A DC/DC solution that combines power MOSFETs, a shielded inductor, and passives in an Enhanced HotRod™ QFN package. The module has pins for VIN and VOUT located at the corners of the package for optimized input and output capacitor layout placement. Four larger thermal pads beneath the module enable a simple layout and easy handling in manufacturing.

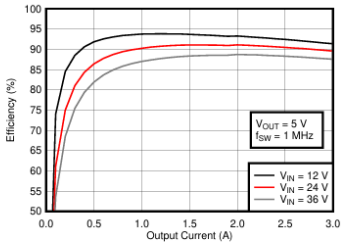
With an output voltage from 1 V to 16 V, the TPSM63603 is designed to quickly and easily implement a low-EMI design in a small PCB footprint. The total solution requires as few as four external components and eliminates the magnetics and compensation part selection from the design process.

Although designed for small size and simplicity in space-constrained applications, the TPSM63603 module offers many features for robust performance: precision enable with hysteresis for adjustable input-voltage UVLO, resistor-programmable switch node slew rate and spread spectrum option for improved EMI, integrated VCC, bootstrap and input capacitors for increased reliability and higher density, constant switching frequency over the full load current range, and a PGOOD indicator for sequencing, fault protection, and output voltage monitoring.

Device Information

PART NUMBER(1)	PACKAGE	BODY SIZE (NOM)
TPSM63603	B0QFN (30)	4.0 mm × 6.0 mm
TPSM63603S		

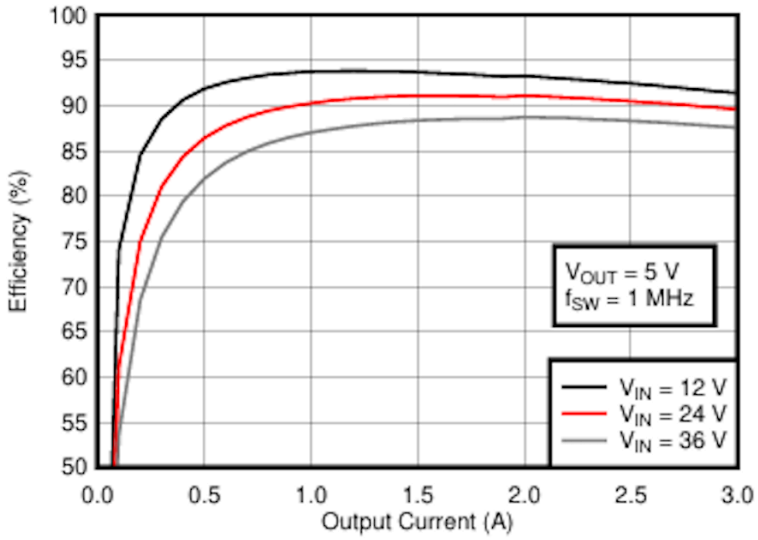
(1) For all available packages, see the orderable addendum at the end of the data sheet.



Typical Efficiency, V_{OUT} = 5 V, F_{SW} = 1 MHz

An IMPORTANT NOTICE at the end of this data sheet addresses availability, warranty, changes, use in safety-critical applications, intellectual property matters and other important disclaimers. PRODUCTION DATA.

TPSM63603를 비교 대상으로 선택한 이유는, 학생 수준의 discrete 설계와 실제 산업용 전력 모듈 사이의 차이를 보여주기에 적절한 reference이기 때문이다. 내 회로는 MOSFET, diode, inductor, capacitor를 외부 부품으로 구성한 단순한 asynchronous buck 구조인 반면, TPSM63603는 더 높은 integration과 실제 제품 적용을 위한 robustness를 갖춘 상용 module이다.



Typical Efficiency, V_{OUT} = 5 V, F_{SW} = 1 MHz

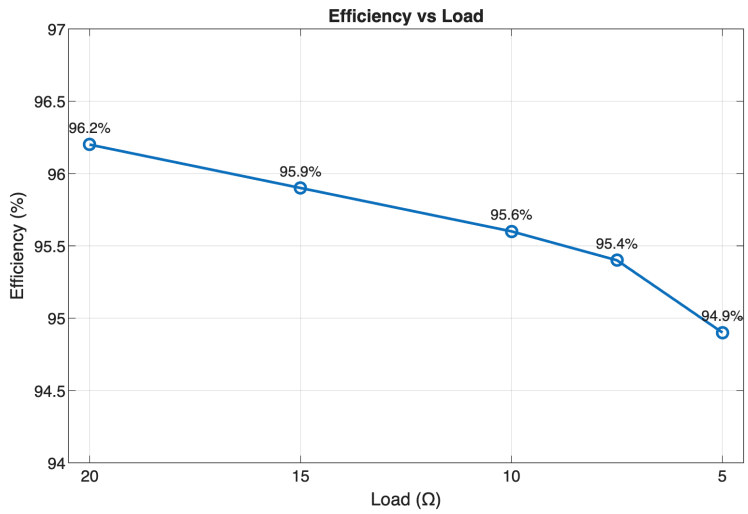
특히 TPSM63603는 데이터시트 기준으로 12V 입력, 5V 출력, 1MHz 조건에서 peak efficiency 93%를 제시하고 있으며, 출력 전류 변화에 따른 효율 곡선도 제공한다. 본 프로젝트의 discrete buck converter는 12V 입력에서 약 4.8V 출력과 약 95.6%의 정상상태 효율을 보였기 때문에, 시험한 light-load 조건에서는 상용 기준과 비슷한 수준의 고효율 동작을 확인할 수 있었다고 해석할 수 있다. 다만 이것이 곧 상용 모듈보다 우수하다는 뜻은 아니며, TPSM63603는 더 넓은 입력 범위, 더 높은 출력 전류, 더 낮은 EMI, 그리고 보호 기능까지 포함한 실제 제품용 솔루션이라는 점에서 차이가 있다.

Item	Discrete Buck Converter	TI TPSM63603
Topology	Asynchronous buck	Synchronous buck module
Input Voltage	12V tested	3V-36V
Output Voltage	4.802V measured	1V-16V
Output Current	about 0.48A tested	up to 3A
Switching Frequency	about 100kHz	200kHz-2.2MHz
Efficiency	95.6%	93% peak at 12V, 5V, 1MHz
Integration	discrete components	integrated MOSFETs, inductor, controller
Extra Features	basic prototype	low EMI, OCP, thermal shutdown

5. Simulation Results and Comparsion

5.1 Efficiency vs Load

Load (Ω)	Avg Vout (V)	Avg Pout (W)	Avg Pin (W)	Efficiency (%)
20	4.8268	1.1208	1.1649	96.2
15	4.817	1.547	1.6125	95.9
10	4.802	2.3059	2.4113	95.6
7.5	4.789	3.0588	3.2076	95.4
5	4.769	4.549	4.7918	94.9



Buck converter의 부하 변화에 따른 효율 특성을 확인하기 위해, 입력 전압은 12V로 고정하고 부하 저항을 20Ω, 15Ω, 10Ω, 7.5Ω, 5Ω로 변화시키며 시뮬레이션을 수행하였다. 각 조건에서 초기 과도응답을 제외한 8ms~50ms 구간의 평균 출력 전압, 평균 출력 전력, 평균 입력 전력을 측정하고 이를 바탕으로 효율을 계산하였다.

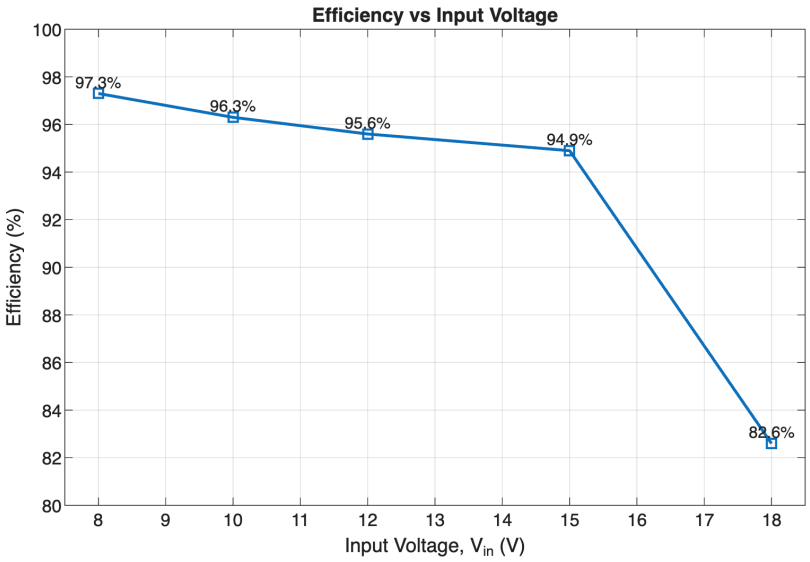
시뮬레이션 결과, 부하가 증가할수록 출력 전압은 소폭 감소하는 경향을 보였다. 평균 출력 전압은 20Ω 부하에서 약 4.8268V였고, 5Ω 부하에서는 약 4.769V로 감소하였다. 이는 부하 전류가 커질수록 MOSFET 도통 손실, 다이오드 손실, 인덕터 직렬 저항에 의한 전압 강하가 증가하기 때문으로 해석할 수 있다.

효율은 20Ω에서 약 96.2%, 15Ω에서 95.9%, 10Ω에서 95.6%, 7.5Ω에서 95.4%, 5Ω에서 94.9%로 계산되었다. 전체적으로 약 95% 이상의 높은 효율을 유지하였으나, 부하가 무거워질수록 효율이 점진적으로 감소하는 경향이 나타났다. 이는 출력 전류 증가에 따라 도통 손실과 전력 소모가 함께 증가하기 때문이다.

이 결과는 본 buck converter가 특정 단일 동작점뿐 아니라 다양한 부하 조건에서도 안정적으로 높은 효율을 유지함을 보여준다. 특히 light-to-medium load 구간에서 상용 benchmark에 근접한 수준의 효율을 달성하였다는 점에서, 본 설계가 에너지 변환 관점에서 효과적으로 구현되었음을 확인할 수 있다.

5.2 Efficiency vs Input Voltage

Vin (V)	Duty Cycle	On-Time (us)	Avg Vout (V)	Avg Pout (W)	Avg Pin (W)	Efficiency (%)
8	0.625	6.25	4.87	2.3749	2.44	97.3
10	0.5	5	4.8286	2.3315	2.4216	96.3
12	0.417	4.17	4.802	2.3059	2.4113	95.6
15	0.333	3.33	4.757	2.2629	2.3844	94.9
18	0.278	2.78	4.1513	1.7233	2.0875	82.6



Buck converter의 입력 전압 변화에 따른 효율 특성을 확인하기 위해, 부하 저항은 10Ω으로 고정하고 입력 전압을 8V, 10V, 12V, 15V, 18V로 변화시키며 시뮬레이션을 수행하였다. 각 입력 전압에 대해 목표 출력 전압을 약 5V로 유지하기 위해 duty cycle과 PWM on-time을 조정하였으며, 초기 과도응답을 제외한 8ms~50ms 구간의 평균 출력 전압, 평균 출력 전력, 평균 입력 전력을 측정하여 효율을 계산하였다.

시뮬레이션 결과, 8V에서 평균 출력 전압은 4.87V, 10V에서 4.8286V, 12V에서 4.802V, 15V에서 4.757V로 나타나 비교적 안정적으로 5V 근처를 유지하였다. 그러나 18V에서는 평균 출력 전압이 4.1513V로 감소하여, 높은 입력 전압 조건에서는 이상적인 duty cycle 계산만으로는 동일한 출력 전압을 충분히 유지하기 어려움을 확인할 수 있었다.

효율은 8V에서 97.3%, 10V에서 96.3%, 12V에서 95.6%, 15V에서 94.9%, 18V에서 82.6%로 계산되었다. 전체적으로 입력 전압이 증가할수록 효율이 감소하는 경향을 보였으며, 특히 18V 조건에서는 출력 전압 저하와 함께 효율도 크게 감소하였다. 이는 입력 전압이 높아질수록 비동기식 buck 구조에서 diode conduction loss, switching loss, 및 기타 비이상적 손실이 더 크게 반영되기 때문으로 해석할 수 있다.

이 결과는 본 buck converter가 8V~15V 범위에서는 높은 효율로 안정적으로 동작하지만, 더 높은 입력 전압에서는 성능 저하가 뚜렷하게 나타남을 보여준다. 따라서 본 설계는 중간 입력 전압 구간에서는 매우 효과적이지만, 넓은 입력 범위 전반에서 일정한 효율과 출력 regulation을 유지하는 측면에서는 상용 고집적 buck module보다 한계가 있음을 확인할 수 있다.

5.3 Summary of Efficiency Comparison

부하 변화에 따른 효율 비교 결과, 본 buck converter는 20Ω~5Ω 범위에서 약 94.9%~96.2%의 높은 효율을 유지하였다. 반면 입력 전압 변화에 따른 비교에서는 8V~15V 구간에서 94.9%~97.3%의 높은 효율을 보였으나, 18V에서는 효율이 82.6%까지 감소하고 평균 출력 전압도 4.1513V로 저하되었다. 이는 본 회로가 중간 입력 전압 및 일반 부하 조건에서는 매우 효과적으로 동작하지만, 높은 입력 전압 조건에서는 비이상적 손실의 영향이 커짐을 보여준다.

이러한 결과는 본 회로가 중간 입력 전압 및 일반적인 부하 조건에서는 높은 효율을 유지하지만, 부하가 증가할수록 효율이 소폭 감소하고 입력 전압이 높아질수록 출력 regulation과 효율이 함께 저하된다는 점을 보여준다. 즉, 단순한 asynchronous buck 구조는 구현이 비교적 쉽고 학습용 prototype으로는 효과적이지만, 넓은 입력 범위 전반에서 일정한 성능을 유지하는 데에는 한계가 있다. 특히 18V 조건에서 나타난 성능 저하는 diode conduction loss, switching loss, 그리고 실제 소자의 비이상적 손실이 함께 반영된 결과로 해석할 수 있다.

6. Conclusion

본 프로젝트에서는 12V 입력을 약 4.8V로 낮추는 discrete buck converter를 설계하고 시뮬레이션하였다. 12V, 10Ω 조건에서 평균 출력 전압은 4.802V, 효율은 95.6%로 나타나 본 회로가 높은 효율로 전력 변환을 수행할 수 있음을 확인하였다. 추가

시뮬레이션 결과, 다양한 부하 조건에서는 전반적으로 높은 효율을 유지했지만, 18V와 같은 높은 입력 전압 조건에서는 출력 전압과 효율이 함께 감소하는 한계도 확인할 수 있었다. 또한 TI TPSM63603와의 비교를 통해, 본 회로는 제한된 조건에서는 상용 benchmark에 근접한 효율을 보였지만, 상용 모듈이 갖는 높은 integration, 보호 기능, 넓은 입력 범위 측면에서는 차이가 있음을 알 수 있었다. 따라서 본 discrete buck converter는 switching power conversion의 원리와 효율을 검증하는 데 적합한 학습용 prototype이라 볼 수 있으며, 실제 제품 적용에서는 작은 크기, 높은 integration, EMI 성능, 보호 기능을 제공하는 TI TPSM63603와 같은 상용 power module이 더 적합하다.

향후에는 synchronous rectification을 적용하여 diode loss를 줄이고, 보다 적절한 MOSFET과 gate drive 조건을 선택하며, feedback control을 추가하여 넓은 입력 범위에서도 더 안정적인 출력 전압을 유지하도록 개선할 수 있다. 또한 스위칭 주파수와 수동소자 값을 함께 최적화하면 효율과 출력 ripple 측면에서 더욱 향상된 성능을 기대할 수 있다.